



PROTOCOLO
CAUTELAR

FICHAS DE TESTE

15 TESTES DE PÁTIO

Procedimento, valores de referência orientativos, interpretação e campos de registro para preencher à mão durante a vistoria.



Medição de espessura de pintura

Medir a camada de pintura de cada peça da carroceria para identificar repintura, massa e peças substituídas, comparando cada leitura com a média das peças originais do próprio veículo.

Placa _____
Data ____/____/_____
Vistoriador _____

■ QUANDO

Na inspeção de carroceria e pintura (sistema CAR), após a caminhada visual e antes da análise de estrutura, com o veículo limpo e seco.

■ EQUIPAMENTO

Medidor de espessura de camada (ferroso e não ferroso)

Placa de calibração do medidor

Pano de microfibra

Mapa de pintura impresso ou no app

■ PREPARAÇÃO

- Calibre o medidor na placa de referência antes de cada vistoria
- Limpe o ponto de medição; poeira grossa e cera espessa alteram a leitura
- Identifique peças de alumínio e plástico: o modo de leitura muda ou o medidor não lê
- Meça primeiro o teto e as colunas para obter a referência original do veículo

■ PASSO A PASSO

- 1 Meça o teto em 3 pontos e anote a média como referência do veículo
- 2 Siga no sentido horário a partir do para-lama dianteiro esquerdo
- 3 Faça no mínimo 3 leituras por peça (centro e bordas), 5 em peças grandes
- 4 Encoste o sensor perpendicular à superfície, sem arrastar
- 5 Anote cada leitura no mapa de pintura com a peça e a posição
- 6 Compare peças vizinhas: diferença grande entre elas indica intervenção
- 7 Repita a medição em qualquer ponto fora do padrão para confirmar
- 8 Fotografe o medidor sobre a peça em cada leitura fora da faixa

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Até ~70 µm	Camada muito fina: possível polimento excessivo ou retoque; confirme	N1
~80–160 µm	Faixa comum de pintura original em muitos fabricantes	N0
~160–250 µm	Acima do padrão do veículo: provável repintura	N2
~250–500 µm	Repintura com provável massa de nivelamento	N2
Acima de ~500 µm	Massa espessa: provável reparo de amassado maior	N2
Em área de absorção ou estrutural	Nível sobe conforme a peça: consulte a ficha do ponto	N3

■ REGISTRO DE CAMPO

Referência do teto (µm)

Peça

Leitura 1 / 2 / 3 (µm)

Média da peça (µm)

Diferença para a referência (µm)

Material (aço/alumínio/plástico)

Nível atribuído

Nível atribuído

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Usar faixas fixas sem comparar com a referência do próprio veículo; cada fabricante e cada fábrica tem sua camada.
- Medir plástico ou alumínio no modo errado e registrar leitura inválida.
- Apontar como repintura uma única leitura alta sem repetir e sem medir pontos vizinhos.

■ SEGURANÇA

Não aplique força nem arraste o sensor na pintura. Nas faixas acima, os valores são ORIENTATIVOS e variam por fabricante, modelo e ano; a referência é o próprio veículo.

Leitura com scanner OBD2

Ler códigos de falha (P, C, B, U), seu estado, monitores de prontidão, dados congelados e, quando disponível, a quilometragem registrada nos módulos, sem apagar nada.

Placa _____
Data ____/____/____
Vistoriador _____

■ QUANDO

Na etapa de eletrônica e diagnóstico (sistema ELE), com o motor frio antes da partida e repetida após o test drive.

■ EQUIPAMENTO

Scanner OBD2 com leitura de múltiplos módulos

Celular para fotografar ou salvar relatório

■ PREPARAÇÃO

- Localize o conector de diagnóstico de 16 pinos sob o painel
- Confirme que a bateria tem tensão suficiente (T-03) para evitar falhas de comunicação
- Pergunte ao apresentante sobre troca de bateria ou reparo recente e registre

■ PASSO A PASSO

- 1 Com a ignição desligada, conecte o scanner; depois ligue a ignição sem dar partida
- 2 Identifique o veículo e faça varredura em todos os módulos acessíveis
- 3 Registre cada código: letra (P motor/transmissão, C chassi, B carroceria, U rede)
- 4 Anote o estado: ativo (confirmado), pendente ou permanente
- 5 Abra os dados congelados do código principal (rotação, temperatura, km)
- 6 Registre cada monitor de prontidão: pronto, não pronto ou não suportado
- 7 Consulte a km gravada em módulos, quando o scanner permitir
- 8 Salve o relatório; repita a leitura após o test drive. NÃO apague códigos

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Sem códigos, monitores prontos	Nenhuma falha registrada nos módulos lidos	N0
Monitores 'não prontos'	Sugere apagamento recente de códigos ou bateria desconectada; registre	N1
Código pendente ou histórico	Falha detectada ainda não confirmada ou já ocorrida	N1
Código ativo P ou U	Falha confirmada de motor, transmissão ou comunicação	N2
Código B de airbag ou C de freio	Sistema de segurança com falha registrada	N3
Km em módulo ≠ painel	Divergência de quilometragem; aplique T-11	N3

■ REGISTRO DE CAMPO

Módulos lidos

Código e descrição

Estado (ativo/pendente/permanente)

Dados congelados (rpm, temp., km)

Monitores não prontos

Km em módulos

Leitura pós-test drive

Nível atribuído

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Confundir 'não suportado' com 'não pronto' e apontar monitor inexistente no veículo.
- Concluir 'sem falhas' com scanner que lê só o módulo de motor; registre a cobertura do equipamento.
- Apagar códigos 'para testar': destrói evidência e altera o veículo de terceiros.

■ SEGURANÇA

Não mova o seletor nem acione atuadores pelo scanner sem autorização. Mantenha o cabo longe dos pedais durante o test drive e desconecte antes de sair.

Bateria e sistema de carga

Medir a tensão da bateria em repouso, durante a partida e com o motor ligado, com e sem cargas, para avaliar o estado de carga da bateria e o funcionamento do alternador.

Placa _____
Data ____/____/____
Vistoriador _____

■ QUANDO

Na etapa de eletrônica (sistema ELE): repouso e partida antes da primeira partida do dia; carga logo em seguida, com o motor em marcha lenta.

■ EQUIPAMENTO

Multímetro digital

Luvas

Lanterna

■ PREPARAÇÃO

- Motor desligado há pelo menos alguns minutos, com portas fechadas e luzes apagadas
- Selecione a escala de tensão contínua (V DC) no multímetro
- Identifique o polo positivo e o negativo; limpe só o necessário para contato

■ PASSO A PASSO

- 1 Meça a tensão em repouso nos bornes e anote
- 2 Anote data de fabricação e especificação da bateria
- 3 Com um ajudante, dê a partida e registre a menor tensão durante o giro
- 4 Com motor em marcha lenta, meça a tensão de carga
- 5 Ligue faróis, ventilação máxima e desembaçador; meça de novo
- 6 Acelere a ~2.000 rpm com as cargas ligadas e meça
- 7 Confira fixação, corrosão, capa do positivo e carcaça

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Repouso ~12,4–12,7 V	Bateria com carga adequada	N0
Repouso ~12,2–12,4 V	Carga parcial; pode ser uso curto ou parada	N1
Repouso abaixo de ~12,2 V	Bateria descarregada ou com desgaste	N2
Partida abaixo de ~9,6–10 V	Bateria sem reserva para partida	N2
Carga ~13,5–14,7 V	Alternador e regulador em faixa usual	N0
Carga < ~13,2 ou > ~15 V	Subcarga ou sobrecarga; avaliar sistema de carga	N2

■ REGISTRO DE CAMPO

Data de fabricação da bateria

Tensão mínima na partida (V)

Tensão com cargas ligadas (V)

Bornes, fixação e carcaça

Foto nº

Tensão em repouso (V)

Tensão de carga em lenta (V)

Tensão a ~2.000 rpm com cargas (V)

Nível atribuído

■ ERROS COMUNS

- Medir o repouso logo após o motor desligar: a carga superficial eleva a leitura.
- Apontar defeito em veículos com carga inteligente, que variam a tensão de propósito.
- Esquecer de registrar que o veículo estava parado há dias antes da vistoria.

■ SEGURANÇA

Não encoste ferramentas nos dois polos. Afaste-se de correias e ventoinha. Valores ORIENTATIVOS: variam por tipo de bateria (inclusive AGM/EFB) e fabricante.

Pneus: sulco e DOT

Medir a profundidade dos sulcos, ler a data de fabricação (DOT) e avaliar desgaste irregular e danos nos quatro pneus e no estepe.

Placa _____

Data ____/____/____

Vistoriador _____

■ QUANDO

Na inspeção de rodas, pneus, suspensão e direção (sistema RSP), durante a caminhada externa, antes do test drive.

■ EQUIPAMENTO

Medidor de profundidade de sulco

Lanterna

Giz ou marcador de pneu

Calibrador de pressão

■ PREPARAÇÃO

- Estacione em piso plano; esterce o volante para expor a banda dianteira
- Localize o indicador TWI (pequena marca no flanco e ressaltado no sulco)
- Localize a inscrição DOT no flanco; pode estar só no lado interno

■ PASSO A PASSO

- 1 Meça o sulco em 3 pontos da largura: externo, centro e interno
- 2 Repita em dois pontos da circunferência de cada pneu
- 3 Leia os 4 últimos dígitos do DOT: semana e ano (ex.: 2523 = semana 25 de 2023)
- 4 Anote marca, medida e modelo; compare os pneus do mesmo eixo
- 5 Passe a mão e a lanterna nos flancos: bolhas, cortes e rachaduras
- 6 Observe o padrão de desgaste: bordas, centro ou irregular
- 7 Meça a pressão com pneu frio e repita tudo no estepe

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Sulco acima de ~5 mm	Boa reserva de uso	N0
~3–5 mm	Meia vida; planejar troca	N1
~1,6–3 mm	Próximo do limite; troca em breve	N2
Abaixo de 1,6 mm (TWI)	Abaixo do mínimo legal; item de segurança	N3
Idade elevada ou rachaduras	Avaliar; muitos fabricantes indicam inspeção após ~5 anos	N2
Bolha, corte ou desgaste irregular forte	Dano ou desalinhamento; item de segurança	N3

■ REGISTRO DE CAMPO

Posição (DE/DD/TE/TD/estepe)

Marca e medida

Sulco externo/centro/interno (mm)

DOT (semana/ano)

Pressão a frio (psi)

Padrão de desgaste

Danos no flanco

Nível atribuído

Nível atribuído

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Medir só o centro e perder desgaste de borda por alinhamento ou pressão.
- Ler o DOT de 3 dígitos (pré-2000) ou um código de fábrica como se fosse data.
- Esquecer o estepe, que também entra no laudo.

■ SEGURANÇA

Mínimo legal de 1,6 mm conforme Resolução CONTRAN [VERIFICAR número vigente]. Demais faixas são ORIENTATIVAS e variam por fabricante. Não se deite sob o veículo.

Datas de vidros e componentes

Ler as datas de fabricação de vidros e componentes datados (cintos, faróis, lanternas, amortecedores, bateria) e compará-las com a fabricação do veículo para localizar substituições.

Placa _____
Data ____/____/_____
Vistoriador _____

■ QUANDO

Na inspeção de vidros e iluminação (sistema VID) e no interior (INT), em conjunto com o mapa de pintura, para cruzar indícios por região.

■ EQUIPAMENTO

Lanterna Câmera do celular com zoom

Mapa de datas impresso ou no app

■ PREPARAÇÃO

- Anote mês e ano de fabricação do veículo (etiqueta da coluna, documento)
- Limpe o canto do vidro onde fica a gravação (serigrafia)
- Consulte a convenção de data do fabricante do vidro, que varia entre marcas

■ PASSO A PASSO

- 1 Comece pelo para-brisa e siga no sentido horário por todos os vidros
- 2 Fotografe cada gravação com zoom, legível
- 3 Anote o ano (em geral o dígito isolado) e o mês pela convenção do fabricante
- 4 Compare marcas e datas dos vidros: conjunto homogêneo é o esperado
- 5 Leia etiquetas de faróis, lanternas e cintos e registre as datas
- 6 Marque no mapa as peças com data posterior à fabricação do veículo
- 7 Cruze as peças trocadas com pintura e estrutura da mesma região

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Datas até alguns meses antes do veículo	Conjunto original coerente	N0
Para-brisa com data posterior	Troca comum (pedra, trinca); registrar	N1
Vidro lateral isolado com data posterior	Substituição pontual; cruzar com a porta	N1
Vários itens de um lado com data posterior	Indício de evento na região; cruzar com T-01	N2
Farol/cinto trocados + reparo na região	Compatível com impacto significativo	N3
Gravação ilegível ou ausente	Registrar como não verificado	—

■ REGISTRO DE CAMPO

Fabricação do veículo (mês/ano)

Peça e posição

Marca do vidro/componente

Data lida

Posterior ao veículo? (S/N)

Região cruzada com pintura/estrutura

Nível atribuído

Nível atribuído

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Interpretar a data de um fabricante pela convenção de outro.
- Tratar vidro de reposição como indício de batida sem cruzar com a região.
- Esquecer que veículos fabricados no início do ano podem ter peças do ano anterior.

■ SEGURANÇA

Não raspe gravações nem remova películas. Datas são indícios de substituição, não provam acidente; conclusões dependem do cruzamento com os demais achados.

Protocolo de enchente

Buscar de forma sistemática lodo, areia, oxidação, marcas de nível, umidade e odores em pontos onde a água deixa rastro e a limpeza raramente alcança.

Placa _____

Data ____/____/____

Vistoriador _____

■ QUANDO

Na etapa de interior (sistema INT), sempre; e imediatamente quando qualquer outro achado sugerir alagamento (oxidação em conectores, cheiro, umidade).

■ EQUIPAMENTO

Lanterna forte

Espelho de inspeção

Luvas

Papel toalha branco

■ PREPARAÇÃO

- Ao abrir o veículo, cheire o interior antes de ventilar
- Peça autorização para levantar bordas do carpete e retirar o estepe
- Tenha a data de fabricação à mão para julgar a oxidação esperada

■ PASSO A PASSO

- 1 Interior: levante bordas do carpete, toque a base e observe lodo e umidade
- 2 Ilumine trilhos, parafusos dos bancos, base dos pedais e ancoragens dos cintos
- 3 Observe espumas e forros das portas e cintos traseiros por marcas de nível
- 4 Porta-malas: retire o estepe e examine o poço, a forração e os cantos
- 5 Cofre: parte baixa do radiador, conectores baixos, caixa do filtro de ar
- 6 Lanternas, faróis e painel: condensação ou marcas internas
- 7 Luz rasante nos parafusos da parte baixa: oxidação em faixa de altura
- 8 Registre cada ponto examinado, com ou sem achado

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Nenhum indício nos pontos do roteiro	Sem sinal de alagamento nas áreas examinadas	N0
Oxidação leve e uniforme	Compatível com idade ou maresia; registrar	N1
Umidade isolada com causa visível	Infiltração pontual (borracha, dreno)	N2
Carpete trocado + odor de mofo	Indício a aprofundar; busque mais pontos	N3
Lodo/areia em áreas ocultas	Indício de enchente	N4
Marca de nível ou oxidação em faixa	Indício de enchente	N4

■ REGISTRO DE CAMPO

Odor na abertura

Carpete e base (lodo/umidade)

Trilhos e parafusos

Poço do estepe

Conectores baixos (cofre/interior)

Marcas de nível (local e altura)

Nível atribuído

Nível atribuído

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Parar na primeira área limpa; a lavagem não alcança todos os pontos do roteiro.
- Classificar maresia (oxidação uniforme) como enchente (oxidação por altura).
- Não fotografar a altura do indício em relação ao piso.

■ SEGURANÇA

Use luvas: lodo e mofo podem conter contaminantes. Não desconecte módulos nem conectores. Levante carpetes só com autorização e sem danificar fixações.

Test drive técnico

Avaliar em rodagem motor, câmbio, embreagem, freios, direção, suspensão e eletrônica, em roteiro padrão de 15 a 20 minutos, com segurança e autorização.

Placa _____

Data ____/____/____

Vistoriador _____

■ QUANDO

Após as etapas estáticas (partida a frio, mecânica, eletrônica) e antes da leitura final do scanner e da inspeção de vazamentos pós-rodagem.

■ EQUIPAMENTO

Scanner OBD2 (opcional, com cabo fixado)

Celular para registro de ruídos

■ PREPARAÇÃO

- Obtenha autorização escrita do proprietário para conduzir; confirme CNH válida e seguro
- Confira pneus, freios e luzes antes de sair; se houver N3 de segurança, não rode
- Defina o roteiro: piso liso, piso irregular, lombada, curva e reta segura

■ PASSO A PASSO

- 1 Manobras: esterce todo para os dois lados em baixa velocidade, ouvindo estalos
- 2 Saída e trocas: observe embreagem ou câmbio automático (T-12, PC-TRF-02)
- 3 Piso irregular e lombadas: ruídos de suspensão e batidas
- 4 Reta: solte levemente o volante (com segurança) e veja se puxa para um lado
- 5 Frenagem moderada e uma mais firme em local seguro: desvio, vibração, pedal
- 6 Retomada em marcha alta: patinação, falhas de motor, fumaça pelo retrovisor
- 7 Observe temperatura e luzes do painel durante todo o percurso
- 8 Na volta, deixe em lenta, verifique vazamentos e releia o scanner

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Comportamento regular em todo o roteiro	Sem anormalidade perceptível	N0
Ruído leve de acabamento ou borracha	Observação de uso	N1
Puxa para um lado ou vibração na frenagem	Manutenção necessária	N2
Tranco, patinação ou falha de motor	Manutenção necessária; aprofundar	N2
Desvio forte na frenagem, pedal baixo	Item de segurança fora de condição	N3
Luz de advertência ou superaquecimento	Interromper o teste e registrar	N3

■ REGISTRO DE CAMPO

Autorização (nome e horário)

Km inicial e final

Duração (min)

Condições (piso, clima)

Motor e câmbio

Freios e direção

Suspensão e ruídos

Luzes/temperatura no percurso

Nível atribuído

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Rodar sem autorização escrita ou com item de segurança já apontado como N3.
- Fazer percurso curto só em piso liso, sem condições de revelar ruídos.
- Deixar o apresentante dirigir e avaliar só como passageiro sem registrar isso.

■ SEGURANÇA

Respeite as leis de trânsito (CTB – Lei 9.503/1997). Nunca teste frenagem forte em via com tráfego. Interrompa o teste diante de qualquer anomalia de freio, direção ou temperatura.

Partida a frio

Observar a primeira partida do motor em temperatura ambiente: tempo de partida, ruídos, estabilidade de marcha lenta, fumaça e luzes de advertência.

Placa _____

Data ____/____/____

Vistoriador _____

■ QUANDO

No início da etapa de mecânica (sistema MOT), antes de qualquer funcionamento do motor no dia; combinar com o apresentante na marcação da vistoria.

■ EQUIPAMENTO

Lanterna

Cronômetro do celular

Scanner OBD2 (temperatura do motor)

■ PREPARAÇÃO

- Na marcação, peça que o motor não seja ligado antes da vistoria
- Na chegada, toque cabeçote e mangueira superior e registre a condição térmica
- Leia a temperatura do líquido no scanner, se disponível, antes da partida

■ PASSO A PASSO

- 1 Abra o capô e posicione um ajudante ou o celular filmando o escapamento
- 2 Gire a chave em contato e registre o autoteste do painel
- 3 Dê a partida sem acelerar e cronometre até o motor pegar
- 4 Ouça o cofre nos primeiros 30 s: ruídos metálicos e sua duração
- 5 Acompanhe a rotação: deve ir baixando gradualmente conforme aquece
- 6 Observe fumaça no escapamento no primeiro e no terceiro minuto
- 7 Registre luzes que permanecem acesas após a partida

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Partida em poucos segundos, lenta estável	Comportamento esperado	N0
Ruído breve que some em segundos	Comum em vários motores; registrar	N1
Partida demorada ou várias tentativas	Aprofundar (bateria, alimentação)	N2
Ruído metálico persistente	Possível desgaste interno; aprofundar	N2
Luz de óleo acesa após a partida	Desligar o motor e registrar	N3
Motor já quente na chegada	Teste prejudicado; registrar limitação	—

■ REGISTRO DE CAMPO

Condição térmica na chegada

Temperatura no scanner (°C)

Tempo até a partida (s)

Ruídos (tipo e duração)

Comportamento da marcha lenta

Fumaça (cor e duração)

Luzes acesas após a partida

Nível atribuído

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Não registrar que o motor já estava quente e avaliar como se fosse partida a frio.
- Confundir a rotação alta de aquecimento com defeito de marcha lenta.
- Acelerar o motor frio para 'ouvir melhor'.

■ SEGURANÇA

Confirme freio de estacionamento e câmbio em ponto morto (ou P) antes da partida. Mantenha mãos e roupas longe de correias e ventoinha, que pode ligar sozinha.

Arrefecimento

Inspecionar o sistema de arrefecimento a frio (nível, aspecto, mangueiras, vazamentos) e em funcionamento (temperatura, acionamento do eletroventilador, bolhas no reservatório).

Placa _____

Data ____/____/____

Vistoriador _____

■ QUANDO

Na etapa de mecânica (sistema MOT): parte visual com motor frio, antes da partida; parte funcional com motor aquecendo e após o test drive.

■ EQUIPAMENTO

Lanterna

Scanner OBD2 (temperatura do líquido)

Termômetro infravermelho (opcional)

Luvas

■ PREPARAÇÃO

- Confirme que o motor está frio ao toque antes de qualquer contato
- NUNCA abra o reservatório ou o radiador com o motor quente
- Localize reservatório, radiador, mangueiras e eletroventilador

■ PASSO A PASSO

- 1 A frio, leia o nível pelas marcas MIN/MAX do reservatório
- 2 Ilumine o líquido: cor, transparência, óleo ou ferrugem
- 3 Aperte as mangueiras frias: rachaduras, inchaço, crosta de aditivo
- 4 Procure crostas secas no radiador, bomba d'água e conexões
- 5 Com motor ligado, acompanhe a temperatura no painel ou scanner
- 6 Observe o reservatório por bolhas contínuas (sem abrir a tampa)
- 7 Confirme o acionamento do eletroventilador ao atingir a temperatura
- 8 Após o test drive, repita a busca de vazamentos com lanterna

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Nível ok, líquido límpido, temperatura estável	Sistema sem anormalidade observável	N0
Nível pouco abaixo do mínimo	Completar e monitorar	N1
Líquido turvo ou com ferrugem	Manutenção necessária	N2
Vazamento leve (crosta, gotejamento lento)	Manutenção necessária em breve	N2
Óleo no líquido ou bolhas contínuas	Possível falha interna; diagnosticar	N3
Temperatura acima do normal	Interromper e registrar	N3

■ REGISTRO DE CAMPO

Nível a frio (abaixo/entre/acima)

Aspecto do líquido

Mangueiras e conexões

Vazamentos (local)

Temperatura estabilizada (°C)

Eletroventilador acionou? (S/N)

Bolhas no reservatório (S/N)

Nível atribuído

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Abrir a tampa com o motor morno para 'ver melhor'.
- Concluir falha de junta de cabeçote só pela cor do líquido.
- Não esperar o motor aquecer o suficiente para o eletroventilador acionar.

■ SEGURANÇA

NUNCA abra o reservatório ou o radiador com o motor quente: o líquido sob pressão causa queimaduras graves. O eletroventilador pode ligar a qualquer momento.

Freios: inspeção e teste dinâmico

Avaliar sem desmontagem discos, pastilhas, flexíveis e fluido, e testar em rodagem a eficiência, o desvio de trajetória, a vibração e o freio de estacionamento.

Placa _____
Data ____/____/_____
Vistoriador _____

■ QUANDO

Na etapa de transmissão e freios (sistema TRF): inspeção estática antes do test drive; teste dinâmico durante o test drive, em local seguro.

■ EQUIPAMENTO

Lanterna Espelho de inspeção Luvas

■ PREPARAÇÃO

- Estacione em piso plano e esterce o volante para expor os freios dianteiros
- Localize o reservatório de fluido de freio e suas marcas MIN/MAX
- Escolha um trecho reto, sem tráfego, para o teste de frenagem

■ PASSO A PASSO

- 1 Leia o nível e observe a cor do fluido pelo reservatório, sem abrir
- 2 Ilumine discos (degrau, sulcos) e pastilhas pela roda
- 3 Verifique flexíveis: rachaduras, dobras e umidade de fluido
- 4 Com motor desligado, bombeie o pedal: deve ficar firme e alto
- 5 No test drive, faça frenagem moderada: trajetória reta, sem vibração
- 6 Faça uma frenagem mais firme em local seguro e observe desvio e ruído
- 7 Teste o freio de estacionamento em rampa ou com saída leve em 1ª

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Pastilha espessa, disco liso, frenagem reta	Sistema sem anormalidade observável	N0
Pastilha a meia vida, leve degrau	Desgaste natural	N1
Fluido escuro ou vibração na frenagem	Manutenção necessária	N2
Pastilha próxima do mínimo (~2–3 mm)	Troca em breve	N2
Abaixo do mínimo ou metal com metal	Item de segurança fora de condição	N3
Desvio forte, pedal baixo ou vazamento	Item de segurança fora de condição	N3

■ REGISTRO DE CAMPO

Nível e cor do fluido

Discos dianteiros (degrau/sulcos)

Pedal (firme/esponjoso/baixo)

Freio de estacionamento

Foto nº

Pastilhas dianteiras (estimativa)

Flexíveis

Frenagem (desvio/vibração)

Nível atribuído

■ ERROS COMUNS

- Estimar pastilha 'não visível' em vez de registrar a limitação.
- Confundir oxidação superficial de disco parado com desgaste.
- Fazer frenagem forte em via pública com tráfego.

■ SEGURANÇA

Teste dinâmico só com autorização e em local seguro, sem tráfego atrás. Espessuras de pastilha e disco são ORIENTATIVAS: o mínimo é definido pelo fabricante.

Coerência de quilometragem

Montar a linha do tempo da quilometragem a partir de todas as fontes disponíveis e compará-la com o painel e com o desgaste interno, registrando divergências sem concluir adulteração.

Placa _____
Data ____/____/____
Vistoriador _____

■ QUANDO

Na etapa de documentação e histórico (sistema DOC), iniciada com as consultas, e fechada no interior (INT) após a leitura do scanner.

■ EQUIPAMENTO

Scanner OBD2 (km em módulos, quando disponível)

Câmera do celular

Planilha ou tabela de fontes

■ PREPARAÇÃO

- Reúna consultas de histórico, manual de revisões, notas e etiqueta de óleo
- Oculte dados pessoais de terceiros nas fotos de notas e registros (LGPD)
- Anote a km do painel com foto datada no início da vistoria

■ PASSO A PASSO

- 1 Liste cada fonte com data e km: revisões, notas, consultas, etiquetas
- 2 Ordene as fontes por data
- 3 Verifique se a km cresce sempre com o tempo; marque qualquer queda
- 4 Calcule a média anual entre fontes e compare com o uso informado
- 5 Consulte a km nos módulos com o scanner, quando possível
- 6 Compare o desgaste de volante, pedais, manopla e banco com a km do painel
- 7 Registre divergências de forma descritiva, com a fonte de cada número

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Todas as fontes crescentes e coerentes	Km do painel compatível com os registros	N0
Poucas fontes ou registros incompletos	Coerência não pôde ser confirmada; registrar	N1
Desgaste acima do esperado para a km	Indício a considerar com as demais fontes	N2
Fonte com km maior que o painel	Divergência de quilometragem	N3
Km em módulo diferente do painel	Divergência de quilometragem	N3

■ REGISTRO DE CAMPO

Km do painel (data/hora)

Fonte 1: data / km

Fonte 2: data / km

Fonte 3: data / km

Km em módulos

Média anual calculada

Desgaste interno (compatível/incompatível)

Divergência encontrada

Nível atribuído

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Afirmar 'hodômetro adulterado' no laudo: o vistoriador registra divergência e orienta apuração.
- Considerar uma única divergência pequena sem checar erro de digitação na fonte.
- Ignorar troca de painel documentada em garantia ou reparo.

■ SEGURANÇA

Não desmonte o painel. Dados pessoais em notas e registros devem ser tratados conforme a LGPD (Lei 13.709/2018) e ocultados em qualquer material externo.

Embreagem: ponto e patinação

Avaliar o ponto de acionamento do pedal, a patinação sob carga, a trepidação na saída e ruídos do conjunto de embreagem em veículos de câmbio manual.

Placa _____
Data ____/____/_____
Vistoriador _____

■ QUANDO

Na etapa de transmissão e freios (sistema TRF): verificação parada após a partida e teste de patinação durante o test drive (T-07).

■ EQUIPAMENTO

Scanner OBD2 (opcional, rotação e velocidade)

■ PREPARAÇÃO

- Motor aquecido e trecho plano e seguro para o teste em rodagem
- Confirme que o câmbio engata todas as marchas com o veículo parado
- Anote se o acionamento é por cabo ou hidráulico

■ PASSO A PASSO

- 1 Motor desligado: pressione o pedal e sinta curso, peso e retorno
- 2 Motor ligado em ponto morto: pressione e solte ouvindo ruídos de rolamento
- 3 Engate a 1ª e solte o pedal devagar: anote onde o veículo começa a se mover
- 4 Saia em 1ª em piso plano e observe trepidação
- 5 Em 3ª ou 4ª a ~40 km/h, acelere fundo: rotação e velocidade devem subir juntas
- 6 Após o teste, observe cheiro de material queimado

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Ponto no meio do curso, sem patinação	Conjunto sem anormalidade perceptível	N0
Ponto alto, sem patinação	Desgaste avançado provável; planejar	N1
Trepidação na saída	Manutenção necessária	N2
Ruído de rolamento	Manutenção necessária	N2
Rotação sobe sem ganho de velocidade	Patinação: troca necessária	N2

■ REGISTRO DE CAMPO

Tipo de acionamento	Ponto (baixo/médio/alto)
Ruído com pedal acionado/solto	Trepidação na saída (S/N)
Patinação em (marcha/velocidade)	Cheiro de queimado (S/N)
Nível atribuído	Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Julgar só pelo ponto alto: alguns sistemas e kits têm ponto diferente do original.
- Atribuir à embreagem a trepidação causada por coxins.
- Fazer teste de patinação com o veículo parado e freado, sobrecarregando o conjunto.

■ SEGURANÇA

Teste de patinação só em rodagem, em via segura e respeitando o limite de velocidade. Não force o conjunto com o veículo freado.

Suspensão e direção

Avaliar amortecimento, molas, buchas, folgas de direção e ruídos, sem elevar o veículo, com testes de balanço, esterçamento e observação em rodagem.

Placa _____

Data ____/____/____

Vistoriador _____

■ QUANDO

Na inspeção de rodas, pneus, suspensão e direção (sistema RSP), com o veículo parado; complementada no test drive (T-07).

■ EQUIPAMENTO

Lanterna

Espelho de inspeção

Luvas

■ PREPARAÇÃO

- Veículo em piso plano, pneus calibrados e sem carga anormal
- Observe de longe a altura dos quatro cantos e o alinhamento das rodas
- Um ajudante será útil para o teste de folga de direção

■ PASSO A PASSO

- 1 Pressione com força cada canto e solte: conte as oscilações até parar
- 2 Ilumine amortecedores: vazamento de óleo e batentes rompidos
- 3 Olhe molas (espiras quebradas), buchas e coifas pela caixa de roda
- 4 Com motor ligado e rodas retas, ajudante mexe o volante de leve para os lados
- 5 Observe se a roda responde junto e ouça estalos nos terminais
- 6 Esterce todo para os dois lados: ruídos e esforço da direção
- 7 Na rodagem, ouça batidas em lombadas e verifique se o carro puxa

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Retorna e estabiliza em ~1–1,5 oscilação	Amortecimento dentro do esperado	N0
Ruído leve de borracha	Desgaste natural de buchas	N1
Mais de ~2 oscilações ou vazamento	Amortecedor com perda de eficiência	N2
Batida em lombadas, coifa rasgada	Manutenção necessária	N2
Folga perceptível na direção	Item de segurança fora de condição	N3
Mola quebrada ou altura desigual	Item de segurança fora de condição	N3

■ REGISTRO DE CAMPO

Oscilações DE / DD / TE / TD

Molas e altura dos cantos

Folga de direção (S/N)

Comportamento em rodagem

Foto nº

Amortecedores (vazamento)

Buchas e coifas

Ruídos no esterçamento

Nível atribuído

■ ERROS COMUNS

- Confundir suspensão mais firme de fábrica (esportiva) com amortecedor travado.
- Apontar folga sem confirmar se o movimento está na roda ou só no volante.
- Deixar de cruzar desgaste irregular de pneu (T-04) com suspensão.

■ SEGURANÇA

Não coloque mãos ou corpo sob o veículo nem entre roda e caixa de roda durante o teste de direção. Motor ligado exige freio de mão acionado e câmbio em ponto morto (ou P).

Ar-condicionado

Verificar o acionamento do compressor, a temperatura do ar na saída central, a ventilação em todas as velocidades e odores, registrando a temperatura ambiente.

Placa _____

Data ____/____/____

Vistoriador _____

■ QUANDO

Na etapa de eletrônica (sistema ELE), com motor aquecido em marcha lenta, antes ou depois do test drive.

■ EQUIPAMENTO

Termômetro de ar (ou de espeto)

Termômetro infravermelho (opcional)

■ PREPARAÇÃO

- Registre a temperatura ambiente e se o veículo está ao sol ou à sombra
- Feche portas e vidros; selecione recirculação e temperatura mínima
- Ventilação na velocidade média e saídas centrais abertas

■ PASSO A PASSO

- 1 Ligue o A/C e confirme o acoplamento do compressor (ruído, leve queda de rotação)
- 2 Insira o termômetro na saída central
- 3 Aguarde de 3 a 5 minutos e registre a temperatura estabilizada
- 4 Teste todas as velocidades da ventilação e todas as saídas
- 5 Observe se o compressor liga e desliga com frequência excessiva
- 6 Cheire o ar nos primeiros segundos: mofo ou umidade
- 7 Verifique se há gotejamento de água condensada sob o veículo

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Saída ~4–10 °C (ambiente ~25–30 °C)	Desempenho usual	N0
Saída ~10–15 °C	Desempenho reduzido; pode ser carga baixa	N1
Saída acima de ~15 °C	Baixo rendimento; manutenção	N2
Compressor não aciona ou ruído forte	Falha do sistema	N2
Odor de mofo	Higienização; se houver outros indícios, T-06	N1

■ REGISTRO DE CAMPO

Temperatura ambiente (°C)

Condição (sol/sombra)

Compressor acopla? (S/N)

Temperatura na saída (°C)

Velocidades da ventilação

Odor

Ruídos

Nível atribuído

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Medir em dia frio ou com pouco tempo de funcionamento e concluir mau desempenho.
- Ignorar a temperatura ambiente, que muda o resultado.
- Não relacionar odor forte de mofo com os demais indícios de enchente.

■ SEGURANÇA

Mantenha mãos longe da ventoinha e das correias no cofre.
Valores ORIENTATIVOS: variam por sistema, fabricante, ambiente e umidade.

Roteiro fotográfico padrão

Produzir o conjunto mínimo de 24 fotos obrigatórias, sempre na mesma ordem de caminhada, para comprovar o estado do veículo no momento da vistoria e sustentar o laudo.

Placa _____
Data ____/____/_____
Vistoriador _____

■ QUANDO

Ao longo de todo o Protocolo, com as fotos gerais na chegada ao pátio e as de detalhe no sistema correspondente; revisão da lista antes de liberar o veículo.

■ EQUIPAMENTO

Celular com câmera e data/hora ativas

Lanterna

Pano de microfibras

■ PREPARAÇÃO

- Limpe a lente; ative data e hora ou registre-as no app
- Posicione o veículo com luz uniforme, sem sol direto sobre a pintura
- Tenha a lista de 24 fotos à vista e marque cada uma ao fazer

■ PASSO A PASSO

- 1-4: frente 45° esquerda, lateral esquerda, traseira 45° esquerda e traseira reta
- 5-8: traseira 45° direita, lateral direita, frente 45° direita e frente reta
- 9-12: documento (CRLV-e), gravação do VIN, etiquetas de identificação e número do motor
- 13-16: cofre (visão geral), longarina e torre esquerdas, longarina e torre direitas, painel frontal
- 17-18: porta-malas sem carpete (poço do estepe) e soleiras/columnas com as portas abertas
- 19-21: painel com motor ligado (km e luzes), interior dianteiro e interior traseiro
- 22-24: pneus (DOT e sulco, um por eixo), tela do scanner e parte inferior acessível
- 8 Achados N2 a N4: sempre duas fotos a mais, de posição (aberta) e de detalhe (close)

■ INTERPRETAÇÃO (VALORES ORIENTATIVOS)

Leitura / faixa	O que indica	Nível
Foto nítida, enquadrada, com data/hora	Válida como evidência	—
Foto tremida, escura ou com reflexo	Refazer antes de liberar o veículo	—
Item não fotografável (acesso, clima)	Registrar o motivo no laudo	—
Achado N2 a N4	Duas fotos: posição (aberta) e detalhe (close)	—

■ REGISTRO DE CAMPO

Fotos obrigatórias feitas (de 24)

Fotos refeitas

Horário da primeira e da última foto

Nível atribuído

Fotos de achados (quantidade)

Itens não fotografados e motivo

Local de armazenamento

Foto nº

■ ERROS COMUNS

- Mudar a ordem da caminhada e esquecer fotos; siga sempre a mesma sequência.
- Publicar fotos em redes ou anúncios com a placa visível ou com dados pessoais.
- Fotografar achados só em close, sem a foto de posição.

■ SEGURANÇA

Em material externo (redes, anúncios, cursos), oculte placa e dados pessoais (LGPD – Lei 13.709/2018). No laudo ao cliente, a placa aparece. Fotografe fora da via.